Design for behaviour:

Naam: Mika Wishaupt
Klas: E
Projectgroep: E5
Studentnummer: 2168445

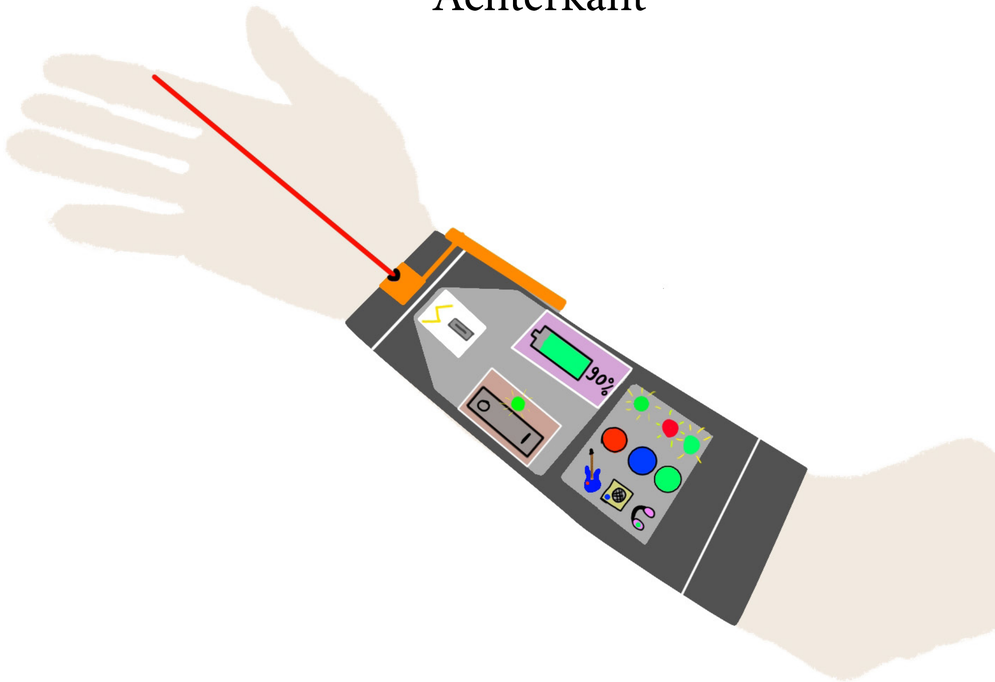
Vraag: :

Wat als een armband in de toekomst voor een muzikant een ‘smart’ object is geworden?

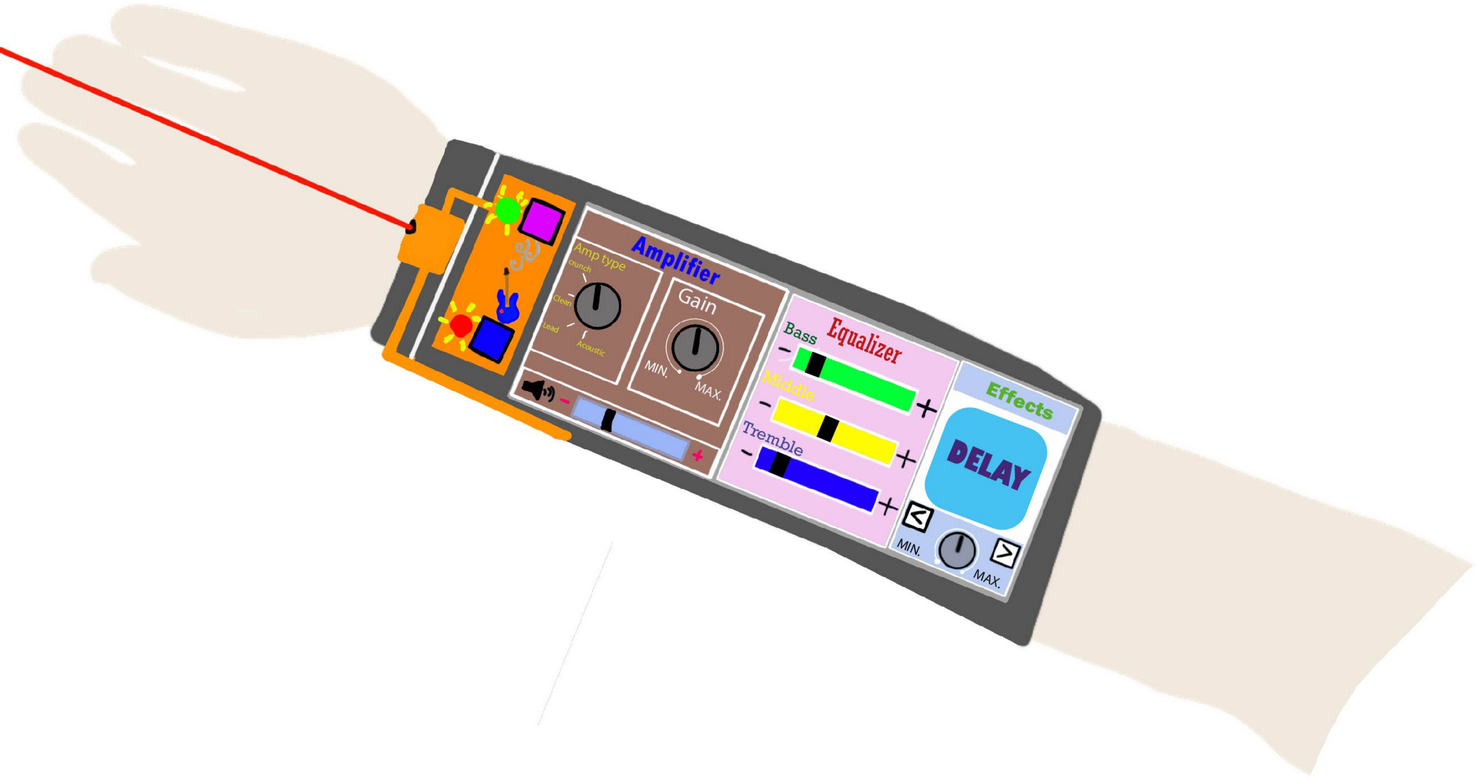
Product

De gitaar armband:

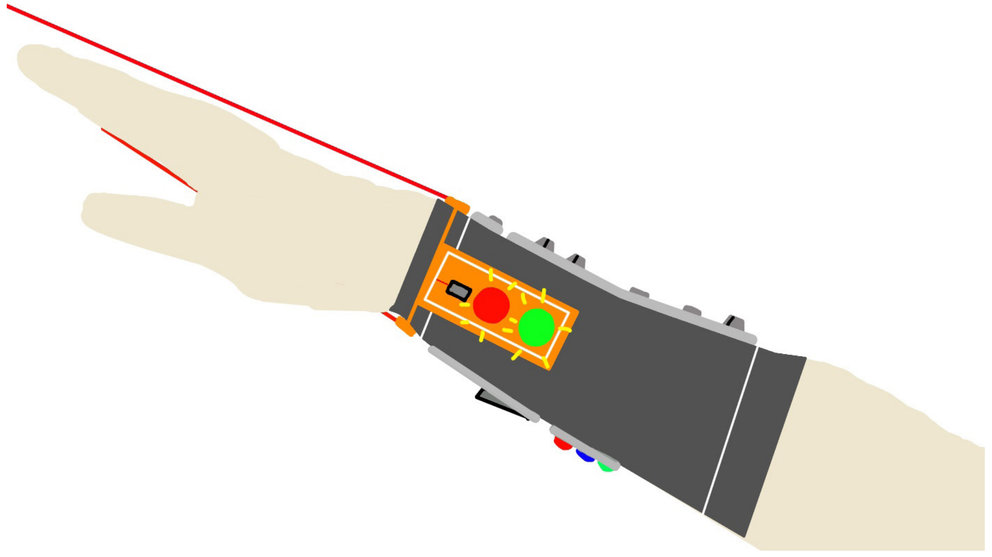
Achterkant

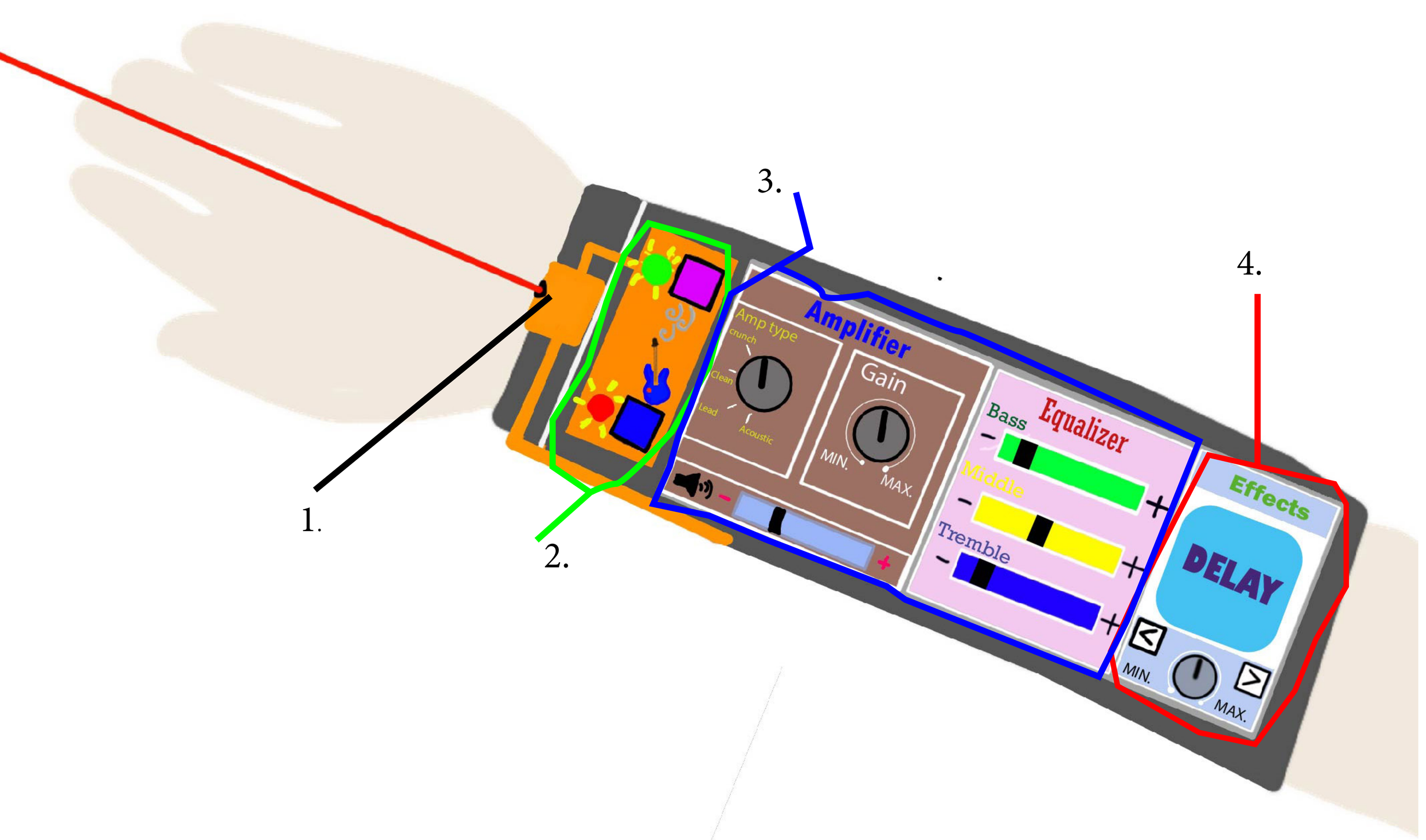


Voorkant

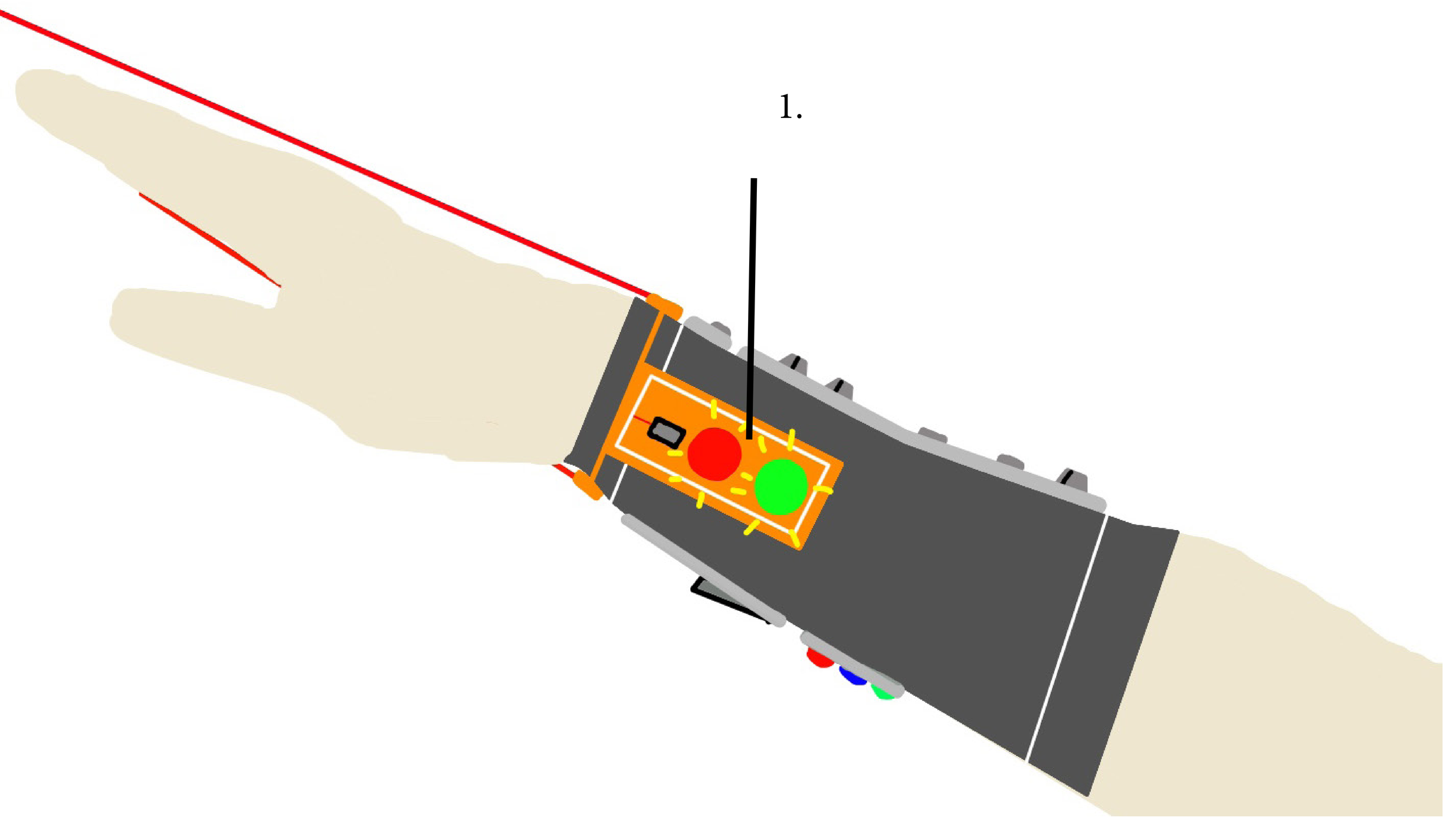


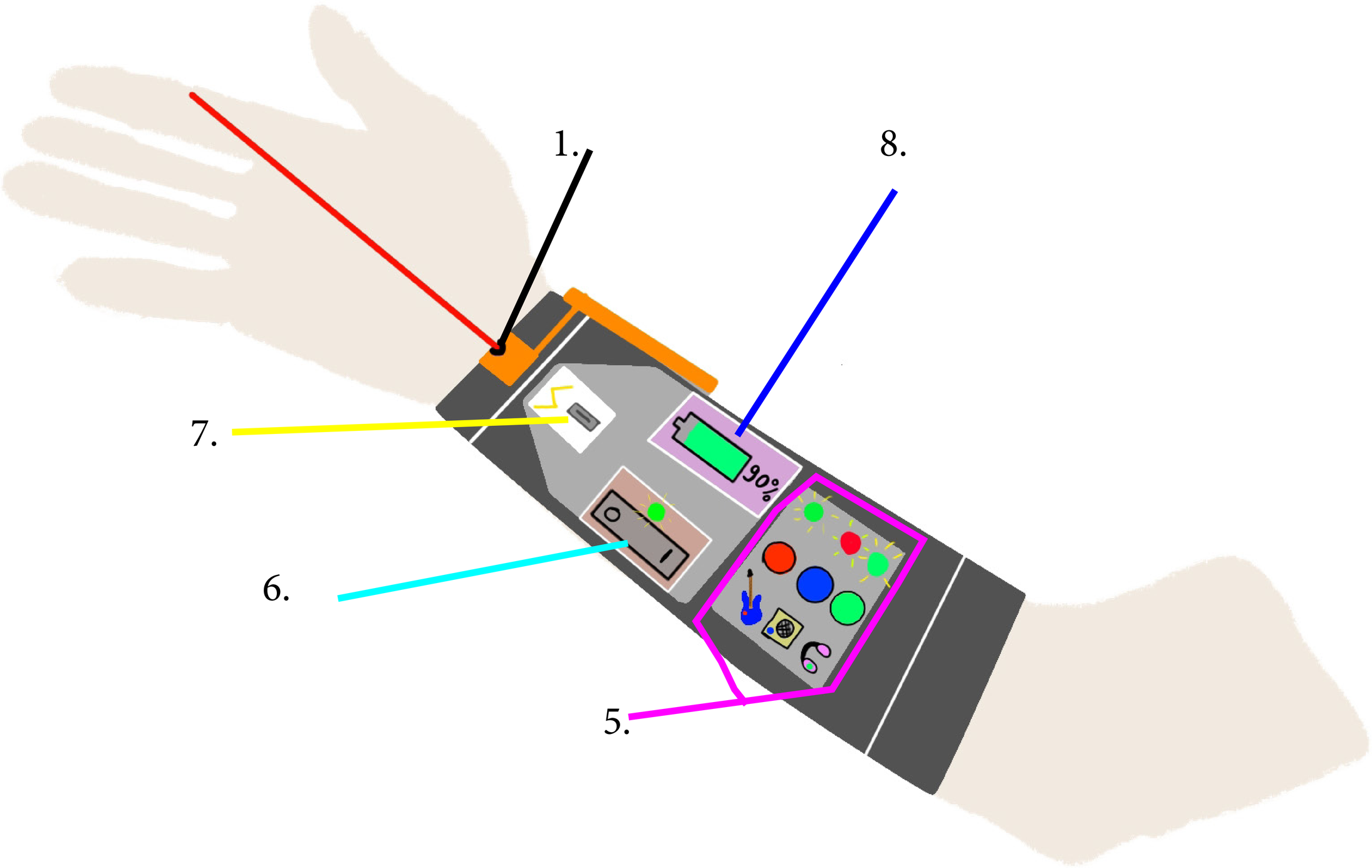
Zijkant




1.
2.
3.
4.
Amplifier
Amp type
crunch
Clean
Lead
Acoustic
Gain
MIN.
MAX.
Equalizer
Bass
Middle
Tremble
Effects
DELAY
MIN.
MAX.

1.




1.
8.
7.
6.
5.
90%

Nummers en designprincipes:

1: (lasers met lampen): Deze functie hoort bij het designprincipe feedback doordat de muzikant intuïtieve interactie krijgt doordat bij luchtgitaar spelen de muzikant door de lampen makkelijk kan zien of de luchtgitaar werkt of niet en de lasers maken duidelijk of de functie aan staat.

2: (knoppen voor functie gitaar of luchtgitaar): Deze functie hoort bij de designprincipes feedback en visibility doordat de muzikant intuïtieve interactie heeft bij het gebruik van de knoppen en de lampen van kleur veranderen naar groen als de functie aanstaat en rood als de functie niet aanstaat waardoor de muzikant snel weet welke functie gebruikt word en is het een voorbeeld van feedback, de tekens van de lucht en gitaar maken voor de visibility duidelijk welke knop wat doet zodat de muzikant makkelijk weet welke knop voor de gitaar is en welke voor de luchtgitaar.

3: (functies van de amplifier en equalizer): Deze functies horen bij designprincipes visibility, constraints en mapping en de muzikant krijgt intuïtieve interactie doordat de visibility duidelijk aangeeft wat elke knop doet door het gebruik van tekst en tekens en de kleuren van de amplifier en equalizer maken duidelijk welke functies bij welke van de twee hoort, de constraints maken duidelijk dat de draaiknoppen en slider maar tot een bepaald aantal gaan zodat de muzikant een minimum en een maximum snapt en ook dat de draaiknoppen alleen kunnen draaien en de slider van links naar rechts gaat. De mapping zorgt dat de muzikant bij verandering van de knoppen ook een exacte verandering kan horen die met de knoppen meegaan zoals de volume slider voor natuurlijk en duidelijk gebruik.

4: (functies van effects): Deze functies horen bij de desingprincipes mapping, constraints en visibility doordat voor intuïtieve interactie de knoppen duidelijk maken dat je ermee door het display kan klikken en de draaiknop maakt duidelijk dat je de sterkte kan aanpassen van de effecten. De visibility is te zien in de tekens bij de knoppen en de tekst op het display die duidelijk maken wat het betekent en welk effect je op het moment gebruikt. De constraints is in de draaiknop die tot een bepaalde draai gaat waardoor de muzikant weet waar de minimum en maximum zit.

5: (functies van pairing): Deze functies horen bij de designprincipes visibility en feedback doordat de muzikant intuïtieve interactie krijgt doordat de tekens met lampjes erop duidelijk maken dat de armband gepaird kan worden met de apparaten die dezelfde kleur knoppen hebben zodat je weet welke knop bij welk apparaat hoort (visibility), en voor feedback krijg je via de lampjes bij de knop die groen zijn bij verbonden en rood bij niet te weten of je wel of niet verbonden bent.

6: (aan en uit knop): Deze functie hoort bij de designprincipes affordance, constraints en feedback en als muzikant krijg je intuïtieve interactie doordat de vorm van de knop (affordance) de gebruiker snel duidelijk maakt dat je erop moet drukken en de constraint maakt duidelijk dat de knop maar twee kanten op kan gaan en je er niks anders mee kan doen. De feedback krijgt de muzikant met het lampje die verteld of de armband aan of uit staat.

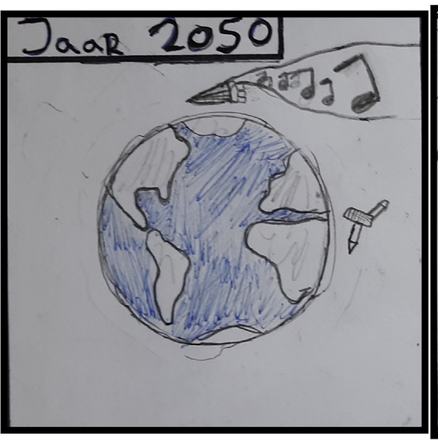
7: (oplader): Deze functie hoort bij de desingprincipes contraints , affordance en visibility doordat intuïtieve interactie voor de muzikant komt dat er maar een soort lader in past (constraints) en de visibility zit in het teken dat duidelijk maakt dat het voor de stroom van de armband is. De affordance komt door de vorm die al veel wordt gebruikt voor opladen waardoor de gebruiker snel weet dat je het gat gebruikt voor opladen.

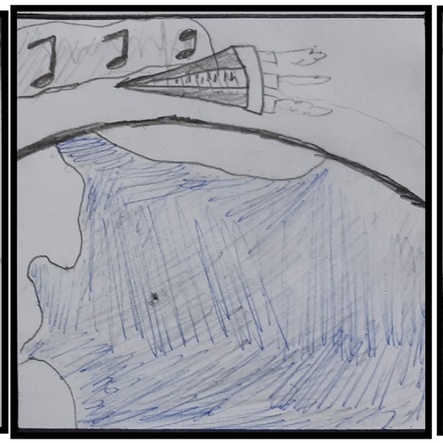
8: (batterij met percentage): Deze functie hoort bij de designprincipe visibility doordat de gebruiker intuïtieve interactie heeft als de muzikant naar de batterij met percentage kijkt en weet hoe vol de armband nog is voordat die opgeladen moet worden.

Ongenummerde designprincipes in de armband:

(Voorkant,achterkant en zijkant): Deze functie hoort bij het designprincipe visibility doordat de muzikant intuïtieve interactie heeft met zichtbaarheid en belangen van de functies.
Op de achterkant zitten de functies die je maar een keer hoort te gebruiken zoals de pair knop, De zijkant is het makkelijkst te zien bij het spelen en laat de luchtgitaar zien of die werkt en de voorkant geeft de functies die je het meest wilt gaan gebruiken zoals het editen van je gitaar geluid en eventuele verandering te doorvoeren.

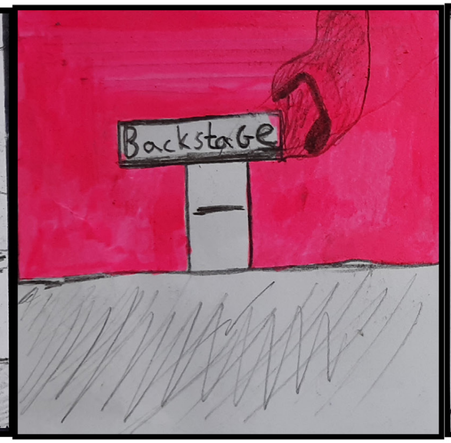
Storyboard


Jaar 2050

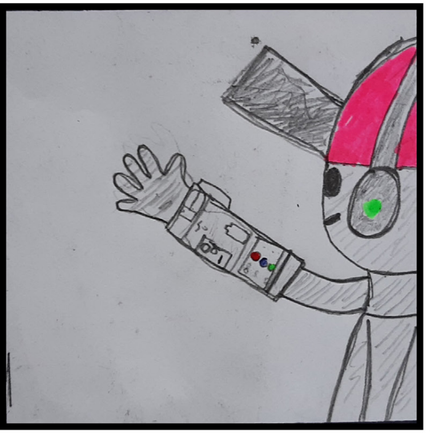


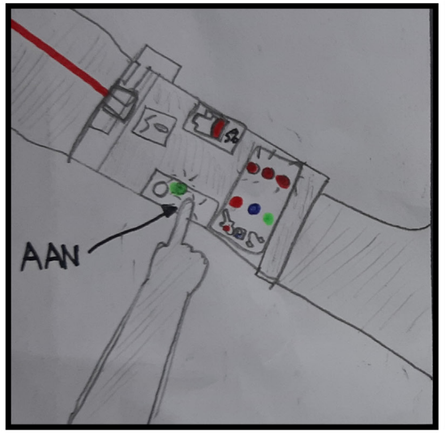


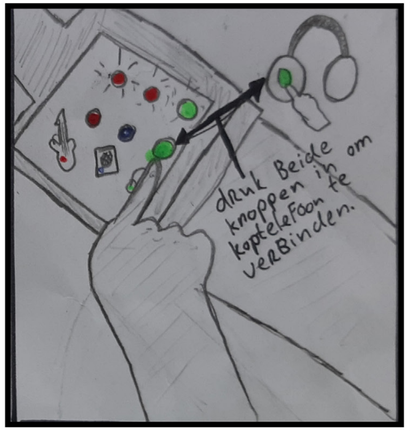


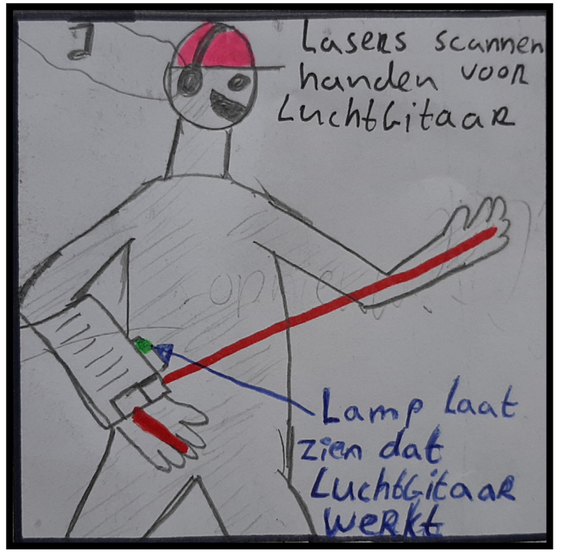

Backstage

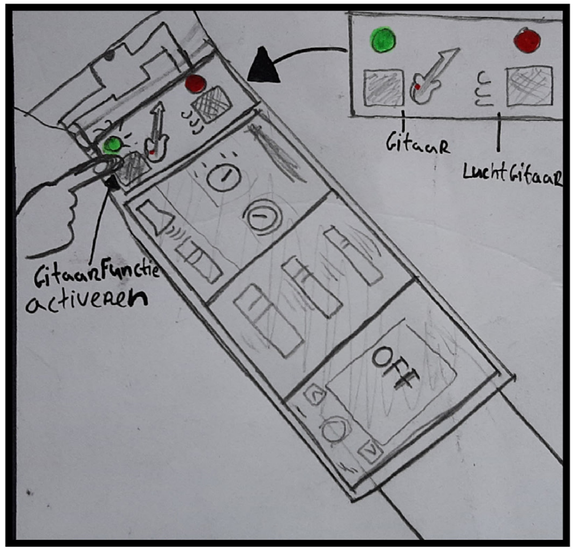

muzikant

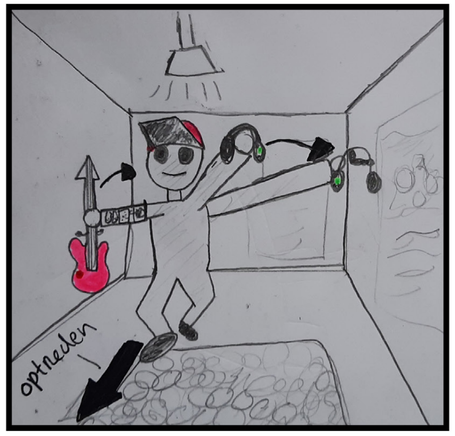


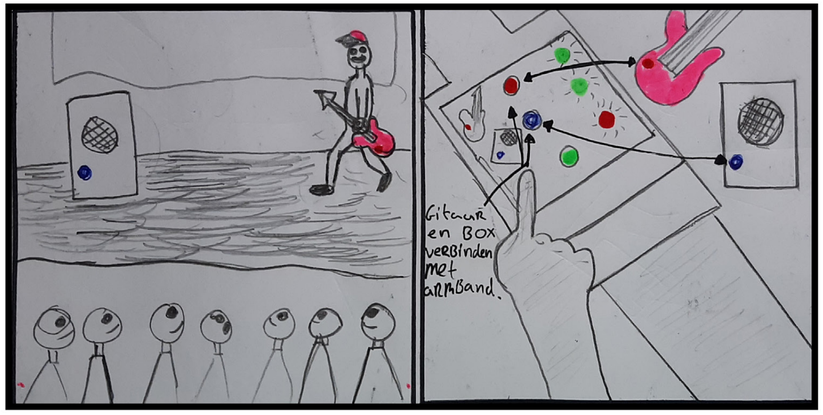

AAN

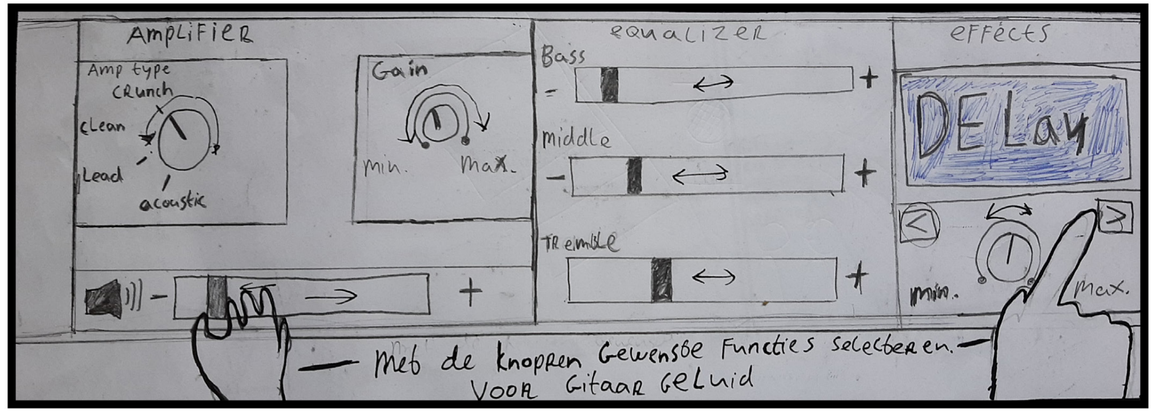

druk beide knoppen in om koptelefoon te verbinden.

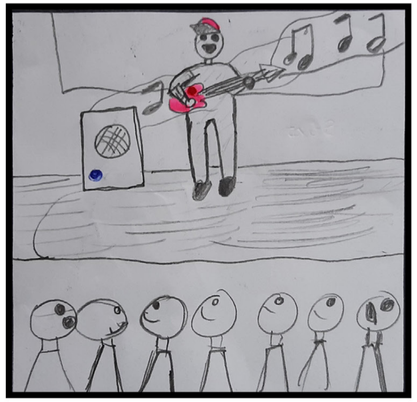

Lasers scannen handen voor Luchtgitaar
Lamp laat zien dat Luchtgitaar werkt

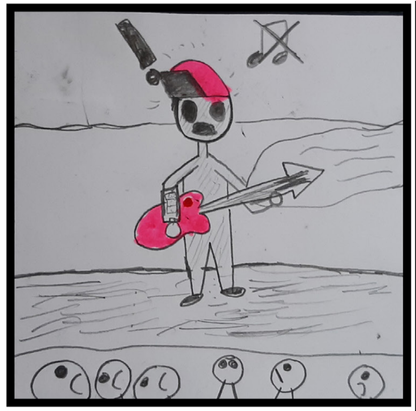

Gitaar
Luchtgitaar
Gitaarfunctie activeren
OFF

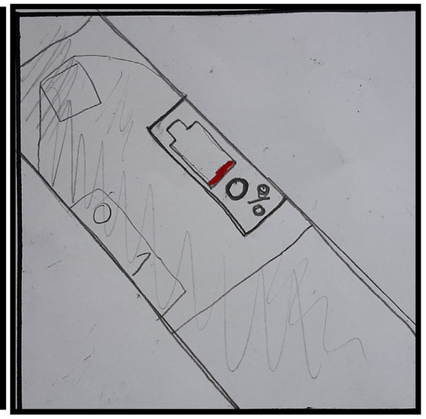

opnieuw

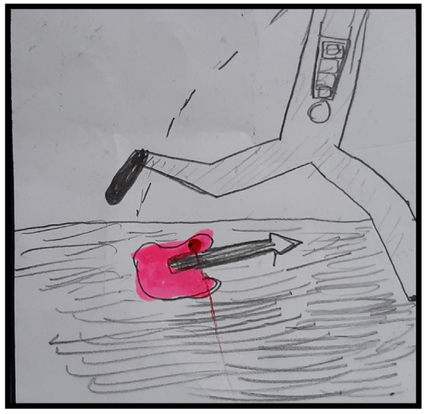

Gitaar en Box verbinden met armband.

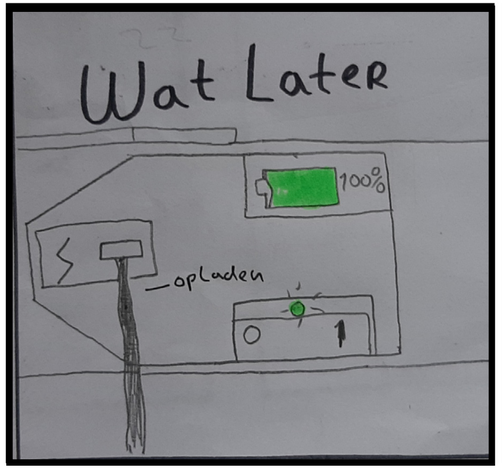

Amplifier
Amp type
Crunch
Clean
Lead
Acoustik
Gain
min.
max.
equalizer
Bass
middle
Tremble
effects
DELay
min.
max.
Met de knoppen Gewenste Functies selecteren.
Voor Gitaar Geluid





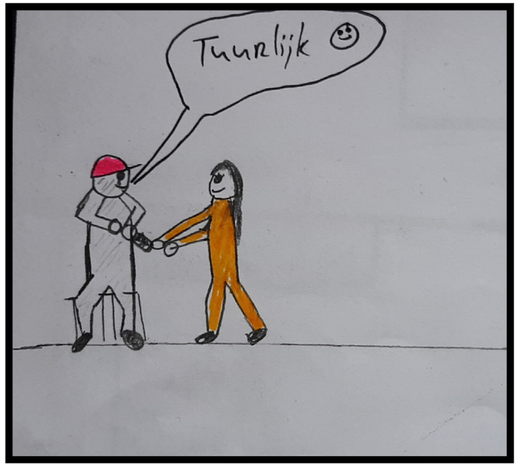

10%

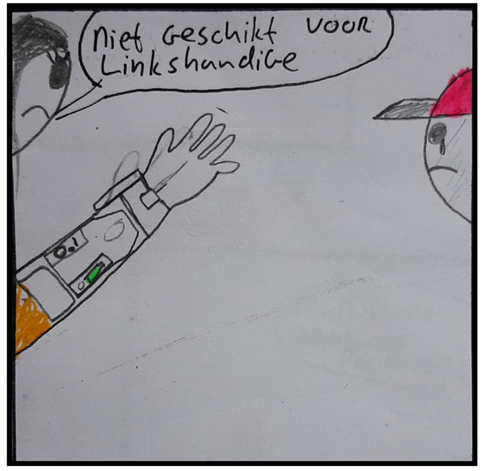



Wat Later
100%
opladen
1


Backstage


Mag ik de armband proberen?


Tuurlijk


Niet Geschikt voor Linkshandige

Bijlage

Het idee bedenken:

Muzikant armband (OUD)

Je kan met de armband muziek maken via impulsen van je lichaam en emoties.

Je kan instrumenten verbinden met de armband om geluid te editen en te opnemen.

Je kan de armband met andere armbanden verbinden en de armbanden kunnen samen muziek maken waardoor je met meerdere mensen snel aan een project kan werken.

Muziek armband voor gitaarspelers. (NIEUW)

Wat doet de armband:

Luchtgitaar te kunnen spelen en de armband zet het om in gitaar geluiden.

Verbind je gitaar met de armband om een echte gitaar te spelen.

Mogelijkheid om je geluiden veelal te aanpassen zonder het gebruik van pedals

Opdracht: WAT ALS

Individueel

Gemakkelijk je instrumenten opnemen en de geluiden editen.

Je maakt gemakkelijk muziek met je lichaam.

Positief

Makkelijk muziek uploaden via een computer.

stroom is nodig voor de armband.

Je moet aparte aansluitingen hebben voor instrumenten.

Negatief

Je kan de armbanden met anderen verbinden om muziek samen te maken.

meerdere

Mensen met emotionele of fysieke problemen kunnen problemen hebben bij het
gebruik van de armband.

Mensen om je heen kunnen je horen als je geen koptelefoon draagt.

Het apparaat kan gehacked worden en je muziek gestolen worden.

De eerste versie (het oude product)

De tweede versie (het nieuwe product)

Armband muziek gitaar

individueel

Je kan geluiden editen met de armband

Je kan luchtgitaar spelen

Je kan je gitaar met de armband verbinden en gitaar spelen

positief

De armband is makkelijk mee te nemen

Er zit een speaker in de armband.

De armband moet opgeladen worden

De armband is relatief groot.

Voor de luchtgitaar moet je wel echt gitaar kunnen spelen

Linkshandig moet aparte armband kopen.

negatief

Verschillende geluiden voor verschillende muzikanten
waaronder:
metal,jazz,blues,klassiek en meer.

gezamelijk

Doordat de armband multifunctioneel is voor verschillende genres kan het voorkomen dat het moeilijk in het begin kan
zijn om alles af te stellen op jouw stijl.

Het geluid kan mensen storren.

Je moet nogsteeds een gitaar afstellen met eventueel een capo voor sommige nummers dat je wilt gaan spelen
en als je de armband en gitaar deelt kan dat een probleem zijn.

Opdracht: gebruikersfunctie

Versie eerste product

Als een muzikant wil ik de armband kunnen gebruiken met mijn lichaam, zodat ik gemakkelijk en overal muziek kan maken
zonder problemen een fysiek instrument te hebben.

Als een muzikant wil ik mijn instrumenten kunnen gebruiken met de armband zodat ik simpel en compact mijn instrument
geluiden kan aanpassen.

Als een muzikant wil ik de armband kunnen verbinden
met andere muzikanten met een armband,
zodat ik met
andere muziek kan maken.

Versie tweede product

Als muzikant wil ik mijn gitaar kunnen aansluiten aan de armband zodat ik muziek
overal kan spelen.

Als muzikant wil ik mijn gitaar geluiden met de armband kunnen aanpassen zodat ik
simpel en compact kies hoe mijn gitaar klinkt.

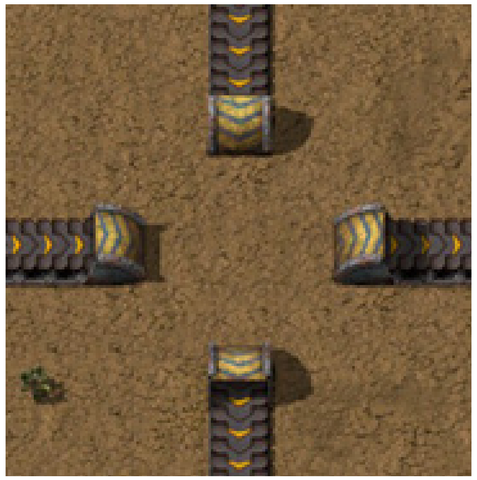
Als muzikant wil ik luchtgitaar kunnen spelen zodat ik ook zonder gitaar

makkelijk overal kan spelen.

Zoeken designprincipes affordance (toestemming was gegeven voor foto's van het internet.)



De gebruiker ziet aan de ronde vorm met de drie stangen wat een stuur herkenbaar maakt en weet dat het er is om een voertuig te laten bewegen.



De pijlen maken voor de mensen duidelijk dat ze een kant op gaan en weet dat het er is om dingen op te doen die onder de grond doorgaan.



De gebruiker ziet aan de vorm dat het een bel is van iets en weet dat als je op de knop drukt een bel ergens afgaat waardoor je weet wat het doet.



De gebruiker ziet de knoppen en doordat het er twee zijn maakt het duidelijk dat ze het tegenovergestelde van elkaar doen.



De gebruiker herkent de vorm van de pomp en weet dat het er is om te tanken.

Zoeken designprincipes constraints (toestemming was gegeven voor foto's van het internet.)



De gebruiker ziet dat je het pedaal alleen kan indrukken en niks anders er mee kan doen
doordat het pedaal ingedrukt gaat worden en geen andere kant kan gaan.



De constraint van de fles is dat de dop maar tot een bepaald punt vastgedraaid kan worden en de persoon kan dat voelen
dat op een moment de dop niet meer verder wilt gaan en dus er een stop is die goed werkt.



Na direct gebruik voelt de persoon dat de knop alleen maar indrukbaar is en de dat er een constraint zit doordat je er niks anders mee kan doen en ook ervoor zorgt dat iedereen duidelijk weet wat je ermee kan doen door er een keer mee te werken.



De persoon ziet dat er alleen geld in gaat en de constraint is dat
het alleen bedoeld is om er iets in te stoppen
en niet om er iets uit te halen, alleen het probleem is dat sommige mensen de objecten gaan omkeren en dan het doel van het object tegenwerken.

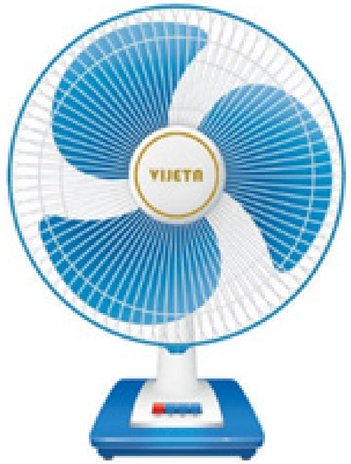


Een persoon zal voelen en weten door interactie dat er maar een manier is
om een fiets te gebruiken
en er een constraint zit aan de fiets die duidelijk werkt doordat vrijwel iedereen weet wat je met de fiets moet gaan doen.

Zoeken designprincipes mapping (toestemming was gegeven voor foto's van het internet.)



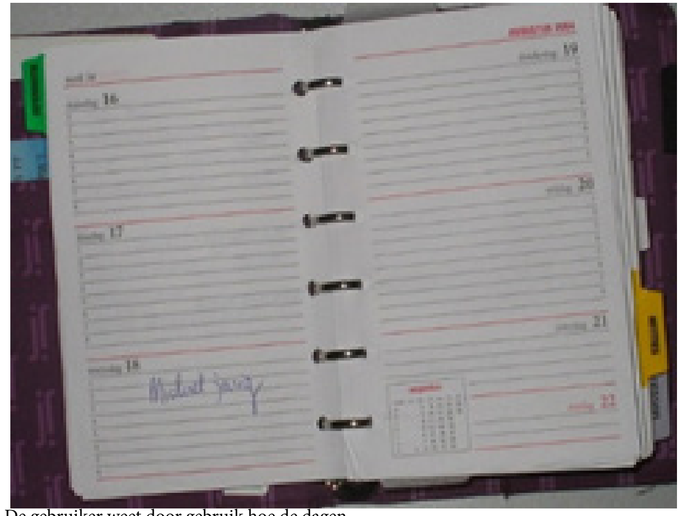
De gebruiker ziet niet goed door mapping hoe een toetsenbord in elkaar zit door vorm en pas na langer gebruik vind je hoe het toetsenbord werkt en je bent afhankelijk van wat op de knopjes staat.



De knoppen zijn duidelijk aangegeven met kleuren
die makkelijk de functies laat zien
voor het gebruiken.



Aan de zijkant zitten makkelijke knoppen voor het aanzetten van het apparaat en boven zit een draaischijf voor de verandering die je aan het display kan zien wat duidelijk ernaast zit voor het gemakkelijk te maken
wat het betekent.

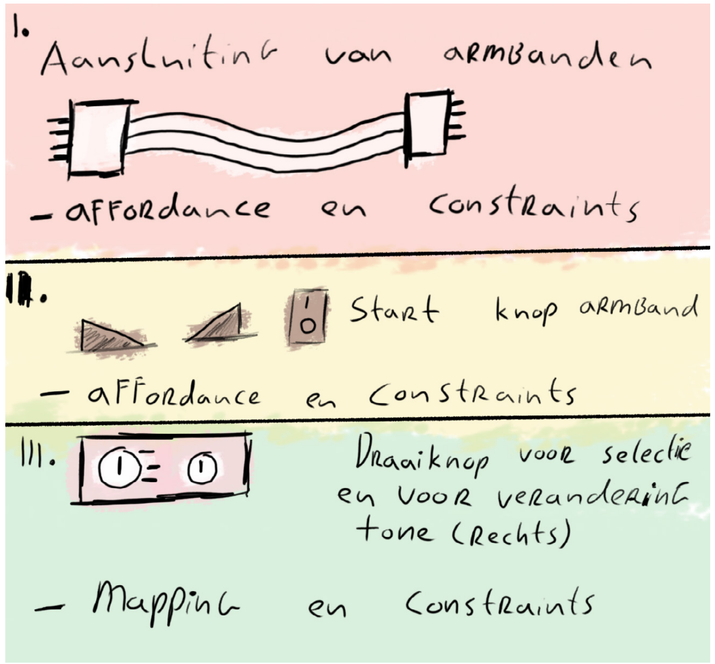


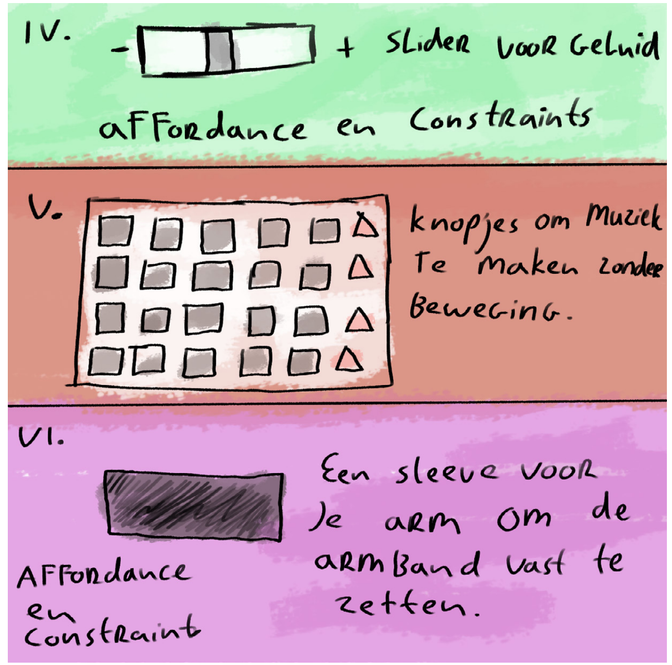
De gebruiker weet door gebruik hoe de dagen
zijn georganiseerd en heeft
een logische volgorde dat je vanaf het begin al kan gebruiken snel.

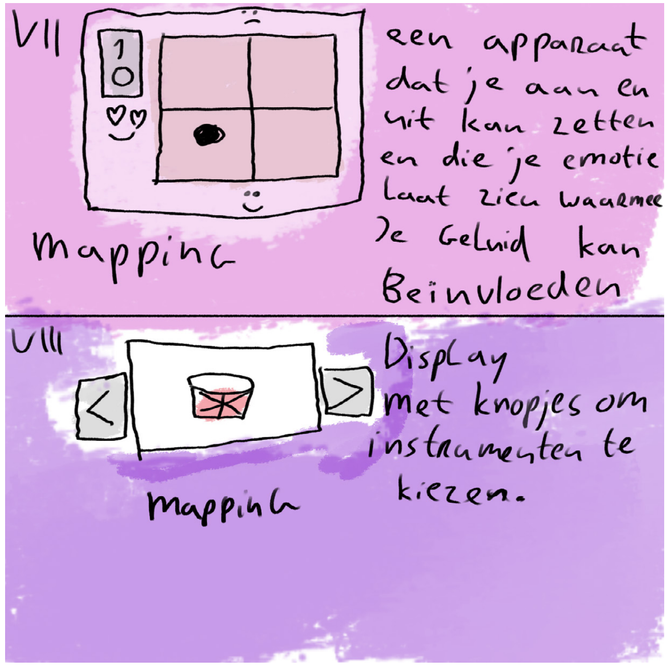


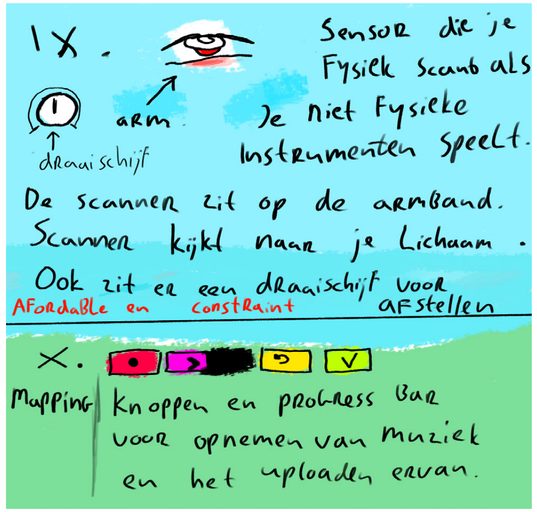
De mapping is makkelijk gemaakt
door simpele knopjes die langs elkaar zitten voor gebruik
en er ook analoge draai voor volume en veranderen van
nummer wat voor vele bekend is.

Designprincipes toepassen schetsen (De eerste versie) (affordance,constraints,mapping)

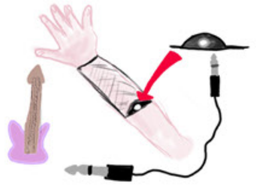








Designprincipes toepassen schetsen (De tweede versie) (affordance,constraints,mapping)



Plug voor gitaar en armband:

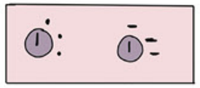
Je ziet door de grote gaten en vorm dat het bedoelt is voor
een bepaalde soort oplader wat je aanzet
om een oplader erin te stoppen en ook kan je er niet
alles in stoppen waardoor er ook sprake is van een constraint.



Een volumeslider die duidelijk
maakt dat de armband harder
of zachter gezet kan worden
voor geluid.
De affordance is te zien dat iemand
makkelijk kan zien dat het bedoelt is om te schuiven.
De constraint is te zien dat je er
niks anders mee kan gaan doen waardoor het duidelijk maakt
dat
het alleen voor een functie is.
De mapping is te zien dat de
plus en min duidelijk het volume
meer of minder maken en dat
als je het gebruikt je kan horen wat
het doet met het volume.

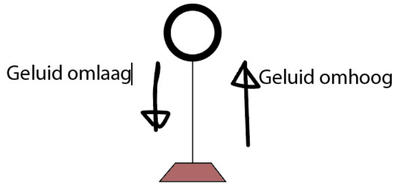


Een display met een batterij erop
dat met mapping duidelijk maakt
hoeveel energy er nog in de
armband zit.
Als de armband leger wordt dan is
dat meteen te zien in de batterij wat
met mapping directe invloed heeft.

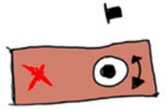


draaiknoppen voor opties.

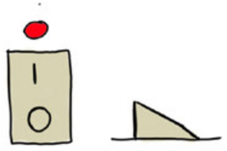
Draaiknoppen die door
verschillende vormpjes
van elkaar te onderscheiden zijn en de gebruiker kan er snel mee werken
na een paar keer draaien en oefenen.
Een voorbeeld van constraints doordat de knoppen bij gebruik duidelijk
maken dat je de knoppen maar tot een bepaalde grens draaien
en dan ook maar alleen als functie draaien hebben.



Een touw met een ring waaraan je kan trekken
om het geluid omhoog of omlaag te doen.
Het is een voorbeeld van affordance doordat het
de gebruiker uitnodigd om eraan te trekken.



Een draaiknop met een brandend kruis
als de batterij bijna leeg is.
De mapping zorgt ervoor dat de ge-
bruiker bij een lege batterij de kruis ziet
en de draaiknop met een uitsteeksel
gebruikt om de batterij de vervangen.
De affordance en constraint is te zien
in de draaiknop en er niks anders
mee mogelijk is.



Aan en uit knop voor de armband. Er wordt duidelijk aangegeven dat
met de armband aan en uit ook een lampje brand als die aangaat en uit
als de armband uitstaat voor extra duidelijkheid. De affordance is te
zien in de vorm van de knop die uitnodigd om er op te drukken op
twee plekken waarmee ook constraints zitten doordat je er niks anders
mee kan doen dan drukken.

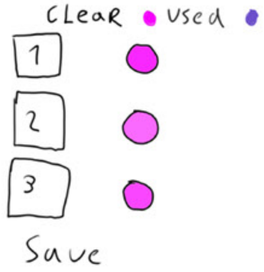


Een laser die je luchtgitaar bijhoudt voor je rechte hand.
De laser zit aan de onderkant en scant je vingers.
Er is een display met een groene en rode knop die kijkt
of alles werkt en een
blauwe knop waarvan er zes zijn die brand als een snaar
wordt aangeraakt zodat je weet of de armband de snaren speelt.

De mapping hiervan is om duidelijk te maken of alles werkt en
welke snaren je aan het
spelen bent met je rechte hand.



Een elastische band die om je
arm heen gaat om stevig vast te zitten
en door het formaat is het
affordance en constraint duidelijk
dat het alleen om je arm heen past
doordat hij te klein is voor je been
en goed is voor je arm.



Knoppen die het mogelijk maken om presets te maken
van geluiden die je wilt bewaren voor je gitaar en dan
opnieuw kan gebruiken. Er zijn twee knoppen met mapping
die duidelijk maken of er al geluiden opstaan zodat je weet
dat je niet iets perongelijk verwijdert.

Zoeken designprincipes feedback: (toestemming was gegeven voor foto's van het internet.)



Met gebruik van de knop gaat een licht aan wat een feedback is doordat het aangaat als je iets doet wat simpel en snel feedback aan je geeft.



Een kachel die je feedback geeft doordat je aan de knop draait en dan kun je naar het licht van de warmte kijken.

Deze feedback is niet super handig doordat je niet weet hoe warm het is direct.



Door iets te doen met je drumstel krijg je geluid als feedback die zich ook aanpast aan jou gebruik wat heel snel gaat.



De gebruiker vult een tijd in en krijgt feedback door geluid.
Het werkt en het doet wat wilt doen.
Zorgen dat je snel je tijd krijgt.



Als het goede is ingevuld gaat de deur open wat je feedback is.

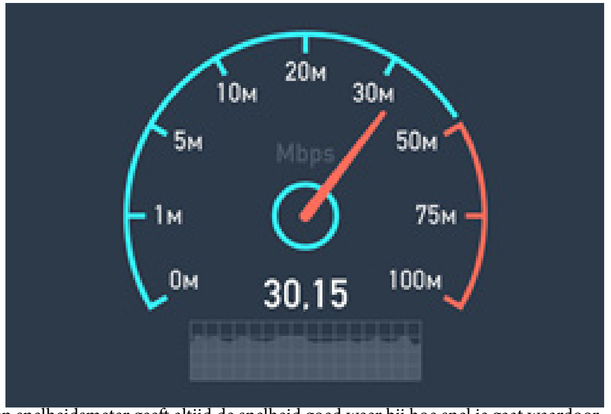
Zoeken designprincipes consistency: (toestemming was gegeven voor foto's van het internet.)



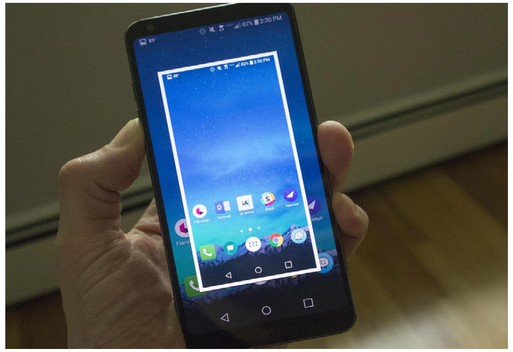
Elke keer als je een apparaat aanzet krijg je het logo van de fabrikant te zien.
Zo blijft het in je hoofd wie het heeft gedaan.
Het bedrijf heeft zo indirecte marketing.



Bij een rekenmachine is er consistency doordat de knoppen altijd dezelde dingen blijven doen zoals als ik op de 4 druk dan komt dat cijfer er
en geen andere.



Een snelheidsmeter geeft altijd de snelheid goed weer bij hoe snel je gaat waardoor je erop kan vertrouwen
en veilig iets kan doen.



Elke keer als je een screenshot neemt met telefoons geven ze steeds dezelfde
meldingen zodat je weet dat er een screenshot wordt gemaakt wat een geluidje, kopie van scherm of een lampje kan zijn.



Een aantal koptelefoons hebben als ze je aanzet dat je altijd een stem krijgt die je verteld dat het apparaat aan staat en ook
als je het uitzet.

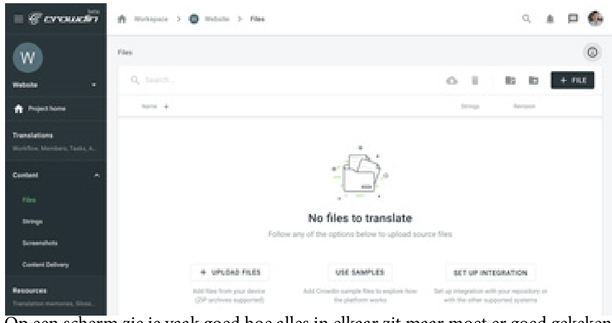
zoeken designprincipes visiblity (toestemming was gegeven voor foto's van het internet.)



Je ziet meteen je opties en dat is de dop waarmee je alles kan doen.



De knoppen met tekst maken snel duidelijk wat er gaat gebeuren en de meeste weten al hoe het werkt door de constante herhaling van hetzelfde principe op meerdere producten met dezelfde doelen.



Op een scherm zie je vaak goed hoe alles in elkaar zit maar moet er goed gekeken worden naar UI van de site.



Bij een puntenslijper zie je vrijwel meteen het gat waar je een punt in moet stoppen die vrijwel meteen zichtbaar is voor de gebruiker van het product.



Bij een stoel zie je meteen een hendel waardoor je weet hoe je hem moet afstellen en nodigt je als het ware uit.

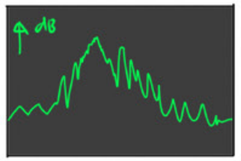
Designprincipes toepassen schetsen (feedback, visibility , consistency)



Als je externe audio verbindt
met de armband
dan gaat er een melding af
die zegt dat je connect.
Hierbij zit ook consistency
doordat geluiden altijd
komen als je connect en zo leer
je wanneer je connect bent.



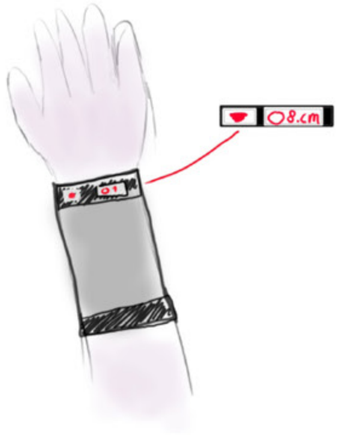
De twee knoppen waarmee je wisselt
tussen luchtgitaar en gitaar
zijn voorbeelden van visibility en feedback
doordat bij gebruik van de knoppen lampjes
met elkaar wisselen dat duidelijk maakt welke
functie je gebruikt en de extra beschrijving
maakt duidelijk welke knop wat betekent.



Een geluidsmeter die op interactie
visibility laat zien door hoe krachtig
het geluid was en de consistency en feedback
zit met een kleur in het scherm.
De consistency is de gelijke verandering die
gelijk blijft met de decibel en de feedback krijg je
bij elke keer als je geluid maakt.



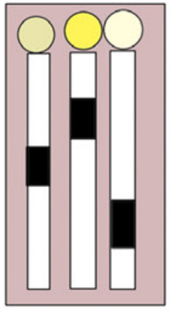
De sensor scant handbewegingen
wat gaat via cosistency doordat
het altijd beweging opvangt
tenzij de gebruiker beweegt
op een manier die niet herkent wordt.



Automatische straps die ervoor
zorgen dat je armband perfect zit om je arm
zonder discomfort.
De consistency komt door
het automatisch afstellen van de
band dat altijd hetzelfde systeem volgt
en hierbij komt ook feedback op het
moment dat je op de knop drukt.
Verder zit er nog een display die
je arm dikte meet.

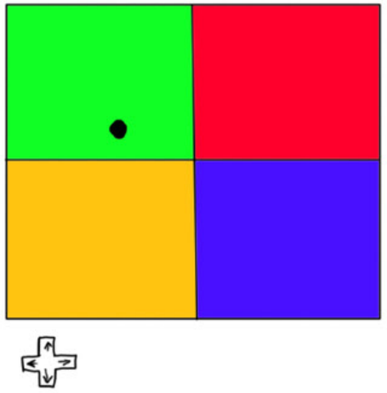


Een bpm meter die verbonden is met
de sensor die je armen ziet en je gitaar
bijhoudt. Je krijgt feedback die consistency
heeft als jij gitaar speelt en van snelheid
veranderd.

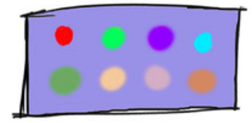


Een slider die met consistency het
licht laat branden op het moment
de gegeven sliders omhoog gaan.

De functie staat nog niet vast
maar waar de sliders het best
voor kunnen komen is voor
het tunen van het geluid.



Een scherm dat met visibily
duidelijk moet maken dat je met
de pijltjes knoppen het zwarte
bolletje over het scherm kan laten gaan. De
feedback en de consistency zitten in het ge-
luid, de kleur en het bolletje die zich
aanpasssen aan jouw interactie.
(Het scherm kan een extra audio editing zijn
gecombineerd met andere knoppen, sliders
en draaiknoppen.)

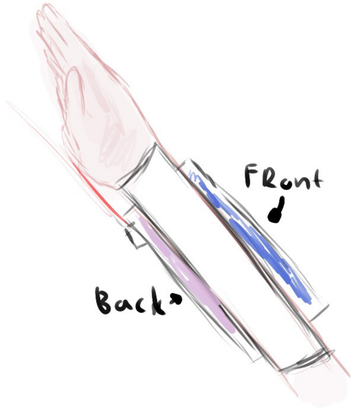


Een balk voor visibilty van alle functies.
De verschillende kleuren maken duidelijker
wat alles doet inplaats van steeds dezelfde
kleuren te gebruiken.

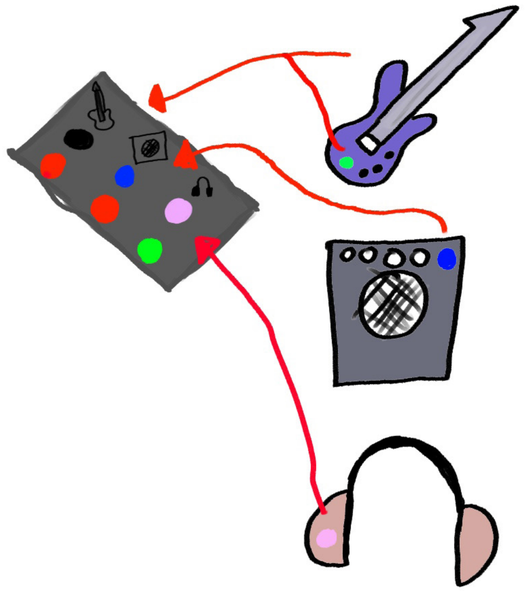


De armband sterke kleuren geven om
duidelijk te maken hoe je de armband moet
opdoen voor de visibility want het eerste
design ging niet duidelijk over hoe je
de armband moest opdoen.

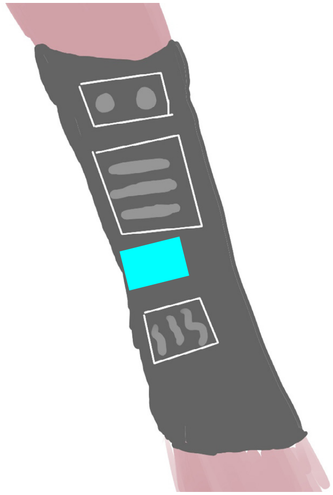
Designprincipes toepassen schetsen (feedback, visibility , consistency)



Voor het algemene design voor visibilility een duidelijk verschil maken tussen belangrijke en minder belangrijke functies wat gemaakt kan worden met de belangrijkste functies aan de voorkant te stoppen zoals volume regeling en minder belangrijke functies zoals aan en uit aan de achterkand doordat je als voorbeeld aan en uit maar een keer nodig hebt.



In de toekomst zal het meeste via wireless verbindingen gaan en ook instrumenten.
In het design zitten drie knoppen die elk een functie hebben om mee te pairen. Elk apparaat heeft een unieke kleur die duidelijk via visibility maakt welke knop geldt voor welk apparaat, daarbij zijn er ook tekens gemaakt die het duidelijker maken wat bij wat hoort zoals de gitaar logo maakt duidelijk dat de knop voor de gitaar is.
Als iets verbonden is met de armband veranderd de rode lamp in groen zodat je duidelijk weet of de armband met het apparaat is verbonden.
De feedback krijg je als de lampen groen worden dan weet je dat de armband met de apparaten verbonden is en bij rood niet.



Om functies duidelijker bij elkaar te houden kunnen er witte vierkanten of andere vormen om de functies heenkomen zodat het duidelijk is wat allemaal bij elkaar hoort zoals twee knoppen die onder dezelde functies vallen.

Daarbij kan ook kleur gebruikt worden.

Dit zorgt ervoor dat de visibility uitnodigend is en de muzikant meteen ziet waar alles zit.



De laser met de twee lampen zijn een voorbeeld van feedback doordat bij gebruik van de lasers of luchtgitaar krijg je de kleur groen bij goed gebruik en rood bij fouten waardoor je feedback op jouw interactie krijgt.

Bronvermelding (gebruikte foto's van het internet):

Stuur: **Sparco R 345 stuur.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://www.speedwear.be/winkel/autosport/automotive/autosport-sturen/sparco-r-345-stuur/

Knoppen: **Lift call button.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://www.indiamart.com/proddetail/lift-call-button-16273084273.html

Factorio:**Underground belt.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://wiki.factorio.com/Underground_belt

Pomp: **This interactive map shows how much higher B.C. gas prices are than the rest of Canada.** (2019). Geraadpleegd:16 september 2021, https://www.princegeorgecitizen.com/local-news/this-interactive-map-shows-how-much-higher-bc-gas-prices-are-than-the-rest-of-canada-1488076

Bel: **Anker Eufy Video Deurbel 2K (Uitbreiding).** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://www.expert.nl/anker-eufy-video-deurbel-2k-uitbreiding

Druk: **ELECTRICAL SYSTEM Gaspedal.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://www.truck1.eu/spare-parts/electrical-system/gaspedal-gas-pedal-a0002900201-mercedes-benz-vario-814-d-393-135-01-8-3-3-a2714013.html

Piggybank: **este articulo no esta disponible.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://nl.pinterest.com/pin/688769336731183958/

Flessen: **PET flessen 1000 ml.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://www.verpakkingshop.nl/product/pf1000/pet-fles-1000-ml

Fietsen: **CUBE Travel Pro Hybride Fiets Dames.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://www.belgafietsen.nl/cube-travel-pro-hybride-fiets-dames.html

Knop:**Basic Start-Stop schakelaar Rood.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://elektrische-kinderauto.nl/basic-start-stop-schakelaar-rood

Toetsenbord: **R-Go Compact Toetsenbord.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://ergowebshop.nl/product/r-go-compact-toetsenbord/

Agenda: **Agenda (persoonlijk).** (30 mrt 2020). Geraadpleegd:16 september 2021, https://nl.wikipedia.org/wiki/Agenda_(persoonlijk)

Fan: **AC Vijaya Plus and Vijeta PVC Table Fan, Size: Large.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://www.indiamart.com/proddetail/pvc-table-fan-7472998555.html

Radio: **Internetradio.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://www.philips.nl/c-p/TAPR802_12/internetradio

Mika: **AM FM RADIO.** (n.d.). Geraadpleegd:16 september 2021, https://mikaelectronics.com/collections/emergency-radios/products/am-fm-radio-with-speaker-and-earphone-jack-small-transistor-radio-battery-operated-best-mini-radio-antenna-reception-for-emergency-by-mika-black

Bronvermelding (gebruikte foto's van het internet):

Torch: **Wolf Safety TS-24 ATEX, IECEx Xenon Torch 230 lm.** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://nl.rs-online.com/web/p/torches/9176645/

Wekker: **Karlsson.** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://www.wehkamp.nl/karlsson-alarmklok-wekker-gummy-16268103/

Kachel: **Qlima R 8128 S C Petroleumkachel.** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://www.gereedschapcentrum.nl/qlima-r-8128-s-c-petroleumkachel-2850w.html?gclid=EAIaIQob-ChMIocbDsKWL8wIV6EeRBR0J2QNCEAkYAyABEgI0PPD_BwE

Deur: **MiLocks-Satin-Nickel-Keyless-Entry-Lever-Handle-Door-Lock-with-Electronic-Digital-Keypad.** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://www.homedepot.com/p/reviews/MiLocks-Satin-Nickel-Keyless-Entry-Lever-Handle-Door-Lock-with-Electronic-Digital-Keypad-TKL-02SN/305644482/5

Drumstel: **Roland VAD306 V-Drums Acoustic Design.** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://musicallin.nl/products/roland-vad306-v-drums-acoustic-design?variant=35303714816164&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=EAIaIQobChMI4eO4g6aL8wIVD-M53Ch0gJQI_EAkYAyABEgLdh_D_BwE

Laptop: **Alienware 17 R3** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://www.notebookcheck.nl/Alienware-17-R3.157787.0.html

Telefoon: **How to take a screenshot on any Android phone.** (2018). Geraadpleegd:25 september 2021, https://www.greenbot.com/article/2825064/how-to-take-a-screenshot-on-your--android-phone.html

Koptelefoon: **Silent White.** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://www.sony.nl/electronics/koptelefoon/wh-1000xm4

Snelheidsmeter: **How to Test Your Internet Speed.** (2020). Geraadpleegd:25 september 2021, lifewire.com/how-to-test-your-internet-speed-2617987

Wijn:**Whine Whine Wine.** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://www.kingqueencreative.com/work/whine-whine-wine

Puntenslijper: **Puntenslijper** (2021). Geraadpleegd:25 september 2021, https://nl.wikipedia.org/wiki/Puntenslijper

Oven: **Tefal OF4648.** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://www.expert.nl/tefal-of4648

Stoel:**Bureaustoelen voor thuis** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://www.ikea.com/nl/nl/cat/bureaustoelen-voor-thuis-20653/

Site:**Uploading Files for Localization.** (n.d.). Geraadpleegd:25 september 2021, https://support.crowdin.com/enterprise/uploading-files/